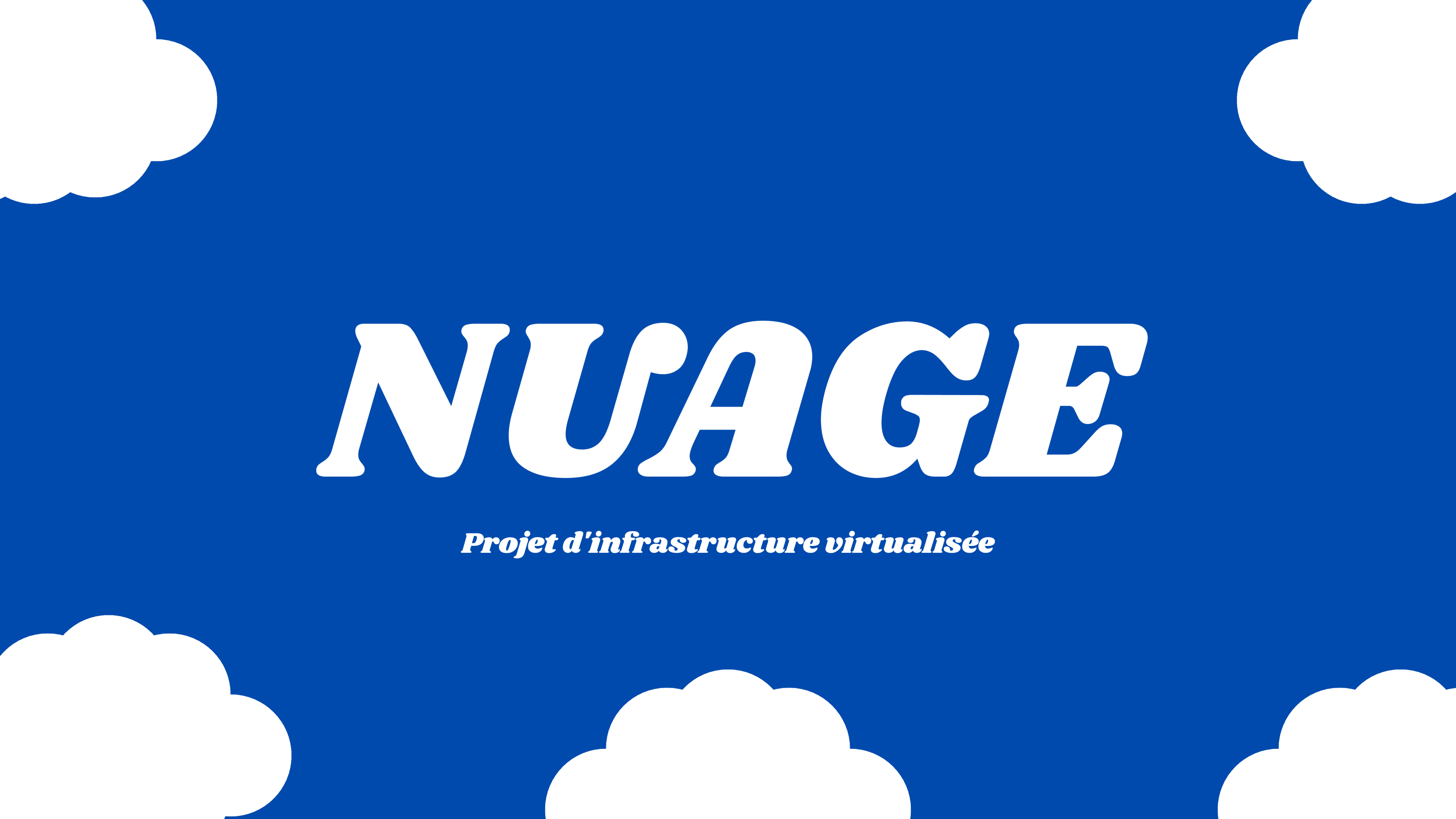




NUAGE

Projet d'infrastructure virtualisée



Sommaire

- 1. Le projet**
- 2. Étude technique**
- 3. Architecture & déploiement**
- 4. Partage et traçabilité**
- 5. Le cloud privé**
- 6. Démonstration**
- 7. Conclusion**



L'équipe



Florian Azria
Active directory



Emrick Rivet
cloud/vpn



Harold Francois
Partage réseau



LE PROJET

Pourquoi NUAGE ?

Contexte du projet

Simuler une infrastructure d'entreprise complète en environnement virtualisé



4 machines virtuelles



Gestion centralisée des identités



Partage sécurisé de fichiers

Objectifs du projet



**Centraliser les accès
avec un mot de
passe unique.**



**Sécuriser et
séparer les
dossiers de chaque
département.**



**Tracer
automatiquement
les modifications de
documents
importants**



**Déployer un cloud
privé sécurisé et
accessible de
partout.**



ÉTUDE TECHNIQUE

Quelles solutions avons-nous comparées ?

Étude technique

Critère	Active Directory	OpenLDAP
Coût	Payant	Gratuit
Installation	Graphique	CLI
GPO	✓ Native	✗ Absente
Environnement	✓ Natif	⚠ Via Samba
Score	51/60	43/60

Dans la documentation technique: Nextcloud vs ownCloud & Tailscale vs WireGuard

Solution retenue

Active Directory (Windows) - Pourquoi ?

Nous avons finalement choisi l'active Directory car il est était plus intéressant sur 4 points clés :

- **Documentation riche + certifications reconnues**
 - **Event Viewer intégré pour les logs**
 - **GPO pour automatiser les règles**
 - **Intégration native Windows**

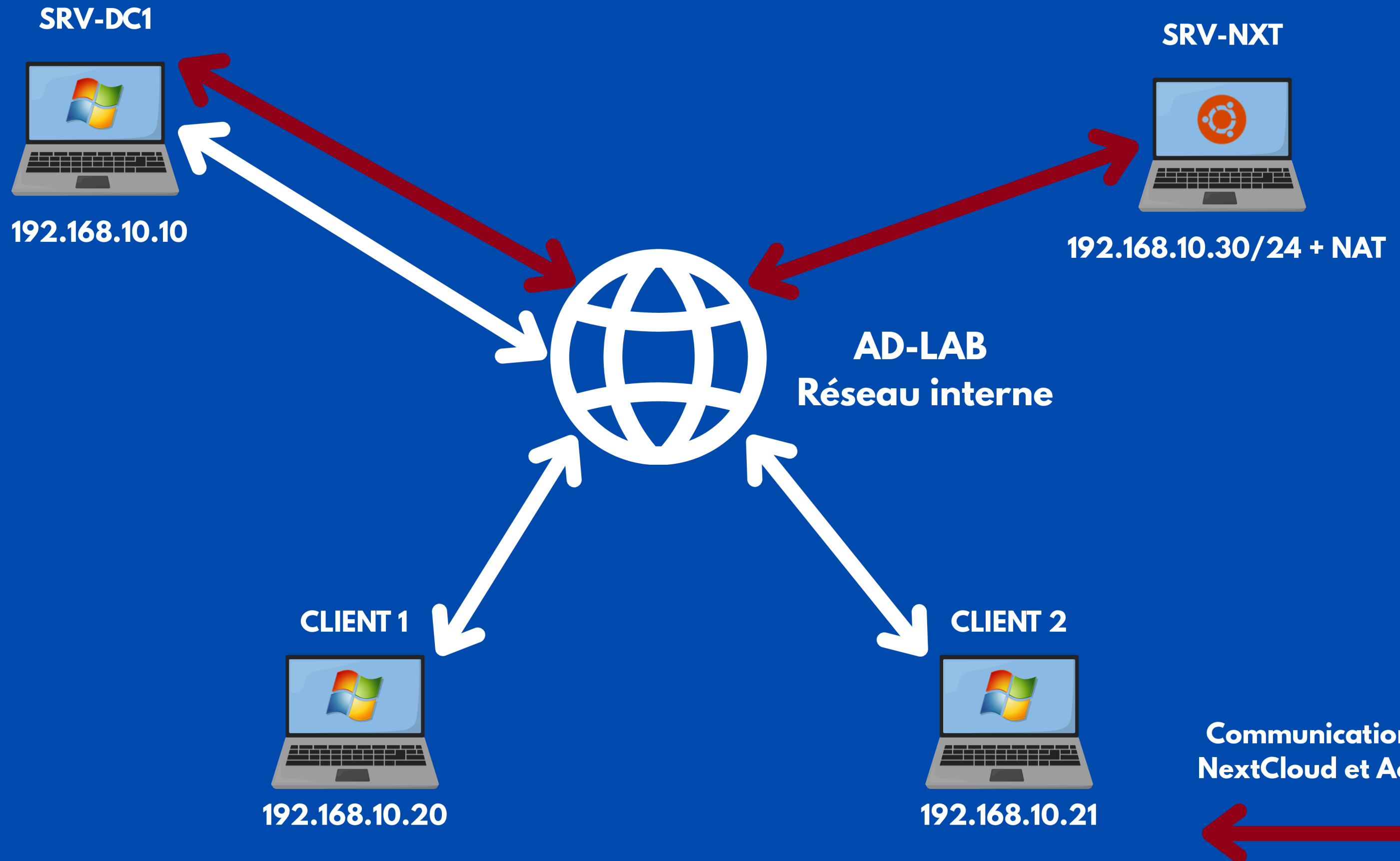


ARCHITECTURE &

DÉPLOIEMENT

De la théorie à la pratique

Architecture cible

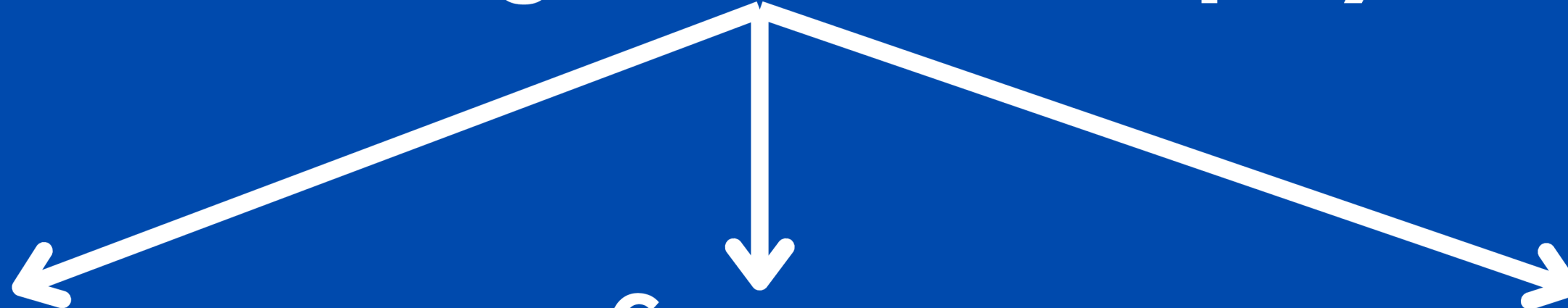


Active Directory

Votre Domaine : lab.local



Unité d'Organisation : Employees



**Groupe :
Comptabilite**

**Groupe :
RH**

**Groupe :
IT**

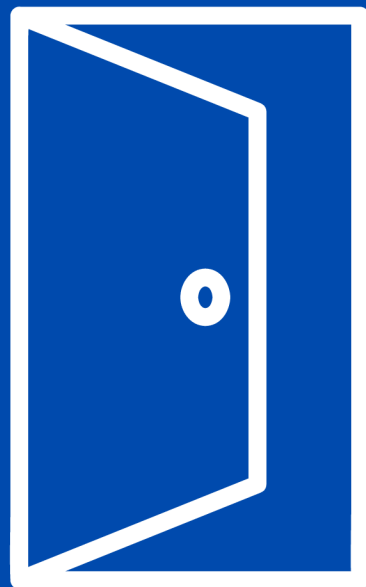


PARTAGE & TRAÇABILITÉ

Cloisonner, automatiser, tracer

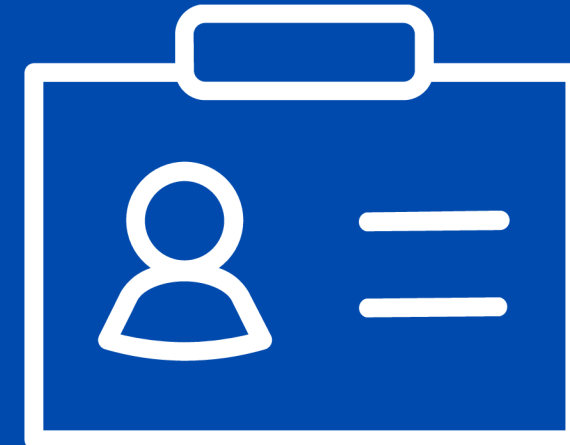
Serveur de fichiers

SMB



**La porte d'entrée réseau. Ouverte
aux "Utilisateurs authentifiés"**

NTFS

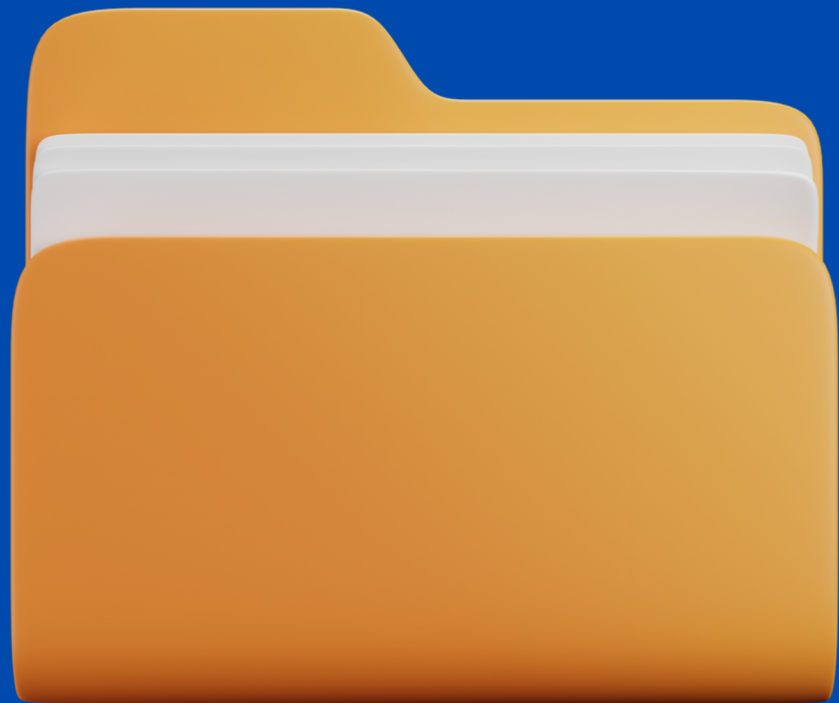


**Les serrures système. Contrôle
strict par département.**

Règle d'or : La permission la plus stricte l'emporte toujours.

Déploiement GPO

GPO_LecteurReseau



**Montage automatique du lecteur Z:
à la connexion.**

GPO_Logs



**Activation de l'audit et surveillance
des fichiers.**

Logs

Mise en place d'un système de logs

Exemple :



Cela nous permet de garder une trace afin d'améliorer le suivi des suppressions et modifications du serveur en cas d'intrusions dans notre serveur



LE CLOUD PRIVÉ

Étendre l'infrastructure à l'extérieur

Tailscale

Tailscale : Le Télétravail Sécurisé

 **Accès distant : Connexion au Cloud depuis la maison ou en déplacement.**

 **Déploiement simple : Aucune modification dz la box internet n'est requise.**

 **Risque isolé : L'accès distant est strictement limité à Nextcloud.**



NextCloud

Intégration du Cloud Privé : Nextcloud

 **Tout-en-un : Fichiers, agenda et messagerie centralisés.**

 **Données protégées : Hébergé chez nous, sous notre contrôle.**

100% Gratuit : Aucun abonnement payant.

Licence AGPL-3



Nextcloud

Liaison LDAP

LDAP : L'authentification unifiée

 **Le Pont : Fait dialoguer le Cloud (Linux) et notre serveur (Windows).**

 **Identifiant unique : Le même mot de passe pour l'ordinateur et le Cloud.**

 **Sécurité centralisée : Un compte désactivé bloque instantanément tous les accès.**

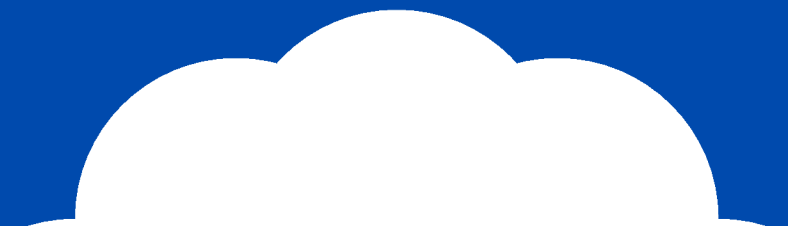
Démonstration



Pistes d'améliorations

Amélioration 1 : VPN (WireGuard) hébergé localement par nos soins, mais localement plus dur à mettre en place

Amélioration 2 : Créer un accès direct du dossier partagé local au NextCloud



Conclusion

Ce que nous avons créé :

1. L'infrastructure : Création d'un réseau centralisé et sécurisé (Active Directory, GPO, Serveur de fichiers).

2. La plus-value : Automatisation des accès, cloisonnement par service et traçabilité des données.

3. L'aboutissement : Intégration de Nextcloud (Cloud privé unifié).

